

1. Действительные числа. Аксиомы действительных чисел. Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу). Принцип Архимеда (вывод с использованием теоремы о точной верхней грани). Теорема Кантора о существовании общей точки системы вложенных отрезков и о единственности общей точки стягивающейся системы вложенных отрезков. Представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Плотность множества рациональных чисел во множестве действительных чисел. Счетность множества рациональных чисел. Несчетность множества действительных чисел (док-во с использованием теоремы Кантора).
2. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Единственность предела. Ограниченность сходящейся последовательности. Свойства пределов, связанные с неравенствами. Бесконечно малые последовательности и их свойства. Свойства пределов, связанные с арифметическими операциями (для сходящихся последовательностей). Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности. Неравенство Бернулли. Число e . Бесконечно большие последовательности и их свойства.
3. Подпоследовательности, частичные пределы. Теорема Больцано – Вейерштрасса. Верхний и нижний пределы числовой последовательности. Критерий Коши сходимости числовой последовательности.
4. Предел функции одной переменной. Определения предела функции одной переменной по Коши и по Гейне, их эквивалентность. Свойства пределов функции, связанные с неравенствами и с арифметическими операциями. Различные типы пределов. Критерий Коши существования конечного предела функции. Существование односторонних пределов у монотонной функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, сравнение функций (o , O , $\square$).
5. Теорема о замене переменной под знаком предела.
6. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке (теорема о сохранении знака, арифметические операции, теорема о непрерывности суперпозиции непрерывных функций, теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции). Односторонняя непрерывность. Точки разрыва, их классификация. Разрывы монотонных функций.
7. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Ограниченность, достижение точных верхней и нижней граней (т. Вейерштрасса). Теорема Коши о промежуточных значениях непрерывной на отрезке функции. Теорема об обратной функции. Равномерная непрерывность и теорема Кантора.
8. Показательная функция, ее свойства. Логарифмическая функция, ее свойства. Степенная функция, ее свойства. Тригонометрические функции. Замечательные пределы, следствия из них. Непрерывность элементарных функций.
9. Производная функции одной переменной. Односторонние производные. Непрерывность функции, имеющей производную. Производная сложной функции (следствие – производная обратной функции). Производная функции, заданной параметрически. Дифференцируемость,

дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменной. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производные элементарных функций.

10. Формула Лейбница (для производных высших порядков). *Дифференциал второго порядка. Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменной. Дифференциалы высших порядков.*

11. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши о среднем. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и Лагранжа.

12. Применение производных к исследованию функций. Необходимые и достаточные условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условия (локального) экстремума в терминах первой производной. Достаточные условия (локального) экстремума в терминах второй и высших производных. Достаточное условие строгой выпуклости функции на интервале. Выпуклость и точки перегиба. Необходимые и достаточные условия точки перегиба (в терминах первой и второй производной). Асимптоты.

13. *Комплексные числа, модуль и аргумент, тригонометрическая форма записи. Арифметические операции с комплексными числами. Экспонента с комплексным показателем. Формула Эйлера. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с комплексными коэффициентами на линейные множители. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные и неприводимые квадратичные множители. Разложение правильной дроби в сумму простейших дробей.*

14. Первообразная и неопределенный интеграл. Линейность неопределенного интеграла, интегрирование подстановкой и по частям. *Интегрирование рациональных функций. Основные приемы интегрирования иррациональных и трансцендентных функций.*

15. Элементы дифференциальной геометрии. Кривые на плоскости и в пространстве. Гладкие кривые, касательная к гладкой кривой. «Теорема Лагранжа» для вектор-функции. Длина кривой. Производная переменной длины дуги. Натуральный параметр. Единичный касательный вектор. Сопровождающий трехгранник пространственной кривой (трехгранник Френе). Формулы Френе. Кривизна кривой, формулы для ее вычисления (без перехода к натуральной параметризации).